

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова»
Колледж
Кафедра ВТ и информатики

Лабораторная Работа №6 на тему:
«Организация удаленного доступа»

Выполнил(а): Фомина П.О.
Проверил(а): Шапеев Д.Ю.

Улан-Удэ
2026 г.

Цель работы: Изучение принципов сетевого взаимодействия.

Первоначально была выполнена диагностика локальной сети с помощью команды `arp -a`, которая позволяет просмотреть ARP-таблицу и обнаружить активные устройства в сети.

```
Командная строка
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6456]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\student>arp -a

Интерфейс: 192.168.6.56 --- 0x4
    адрес в Интернете    Физический адрес    Тип
192.168.6.1              00-50-56-a6-35-32    динамический
192.168.6.46             a8-5e-45-6d-31-e7    динамический
192.168.6.51             00-0d-88-7e-58-de    динамический
192.168.6.57             a8-5e-45-6d-31-e8    динамический
192.168.6.140            18-c0-4d-7f-37-44    динамический
192.168.6.146            a8-5e-45-6d-34-18    динамический
192.168.6.176            a8-5e-45-6d-31-ab    динамический
192.168.6.182            a8-5e-45-6d-30-a0    динамический
192.168.6.185            a8-5e-45-6d-30-b8    динамический
192.168.6.196            18-c0-4d-7f-3a-f2    динамический
192.168.6.255            ff-ff-ff-ff-ff-ff    статический
224.0.0.22               01-00-5e-00-00-16    статический
224.0.0.251              01-00-5e-00-00-fb    статический
224.0.0.252              01-00-5e-00-00-fc    статический
239.193.75.145           01-00-5e-41-4b-91    статический
239.193.75.148           01-00-5e-41-4b-94    статический
239.255.255.250          01-00-5e-7f-ff-fa    статический
255.255.255.255          ff-ff-ff-ff-ff-ff    статический

C:\Users\student>
```

Необходимо было выполнить команду `ping` с ПК, имеющим IP-адрес 192.168.6.56 на ПК с IP-адресом 10.200.4.218. Этого выполнить не удалось, т.к. прямое взаимодействие между разными подсетями невозможно без наличия настроенной маршрутизации.

Для обеспечения доступа к моему компьютеру из других подсетей было решено использовать сервер Python. На рабочем столе был создан HTML-файл `index.html` со следующим содержимым:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>Ycnex!</title>
5   <style>
6     body { background-color: #2ecc71; color: white; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; }
7     h1 { font-size: 4em; margin-top: 15%; }
8     p { font-size: 1.5em; }
9   </style>
10 </head>
11 <body>
12   <h1>
13
```

С помощью cmd был открыт HTML-файл.

```
cmd. Командная строка - python -m http.server 8000 --bind 0.0.0.0
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6456]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\student>ipconfig

Настройка протокола IP для Windows

Адаптер Ethernet Ethernet:

    DNS-суффикс подключения . . . . . : bsu.ru
    IPv4-адрес. . . . . : 192.168.6.56
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
    Основной шлюз. . . . . : 192.168.6.1

C:\Users\student>cd D:\

C:\Users\student>start index.html
Не удается найти файл index.html.

C:\Users\student>cd C:\Users\student\Desktop

C:\Users\student\Desktop>start index.html
```

После этого в командной строке была выполнена команда запуска HTTP-сервера: `python -m http.server 8000 --bind 0.0.0.0`

- 8000 — номер порта, на котором сервер ожидает подключения;
- `--bind 0.0.0.0` — привязка ко всем сетевым интерфейсам, что делает сервер доступным для подключений с любых IP-адресов.

```
C:\Users\student\Desktop>python -m http.server 8000 --bind 0.0.0.0
Serving HTTP on 0.0.0.0 port 8000 (http://0.0.0.0:8000/) ...
192.168.6.46 - - [03/Mar/2026 11:54:54] "GET / HTTP/1.1" 200 -
192.168.6.46 - - [03/Mar/2026 11:54:54] code 404, message File not found
192.168.6.46 - - [03/Mar/2026 11:54:54] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -
192.168.6.57 - - [03/Mar/2026 12:15:20] "GET / HTTP/1.1" 200 -
192.168.6.57 - - [03/Mar/2026 12:15:20] code 404, message File not found
192.168.6.57 - - [03/Mar/2026 12:15:20] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -
192.168.6.146 - - [03/Mar/2026 12:15:38] "GET / HTTP/1.1" 200 -
192.168.6.146 - - [03/Mar/2026 12:15:38] code 404, message File not found
192.168.6.146 - - [03/Mar/2026 12:15:38] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -
```

После запуска сервера преподаватель и другие студенты выполнили подключение к моему компьютеру со своих ПК. Подключение осуществлялось путем перехода в браузере по адресу 192.168.6.56:8000.

В результате HTML-страница успешно загружалась, что подтвердило:

- Корректную работу HTTP-сервера на моем компьютере;
- Доступность моего ПК из других подсетей.

